9-MAVZU

Pul bozorida muvozanat

Makroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 9.1. Pul tushunchasi va funksiyalari
- 9.2. Pul agregatlari
- 9.3. Pulga talab nazariyalari
- 9.4. Pul taklifi
- 9.5. Markaziy bank tomonidan pul taklifini nazorat qilish vositalari
- 9.6. Pul bozorida qisqa muddatli muvozanat
- 9.7. LM egri chizig‘i va keynscha pul siyosati
- 9.8. Pul bozorida uzoq muddatli muvozanat

Pul va uning funksiyalari

- Mankyu: pul – bitimlarni amalga oshirish uchun ishlatiladigan aktivlar zaxirasi
- Qiymat o‘lchovi: narxlar va qarzlar umumiy birlikda ifodalanadi; n ta tovarga n(n–1)/2 nisbiy narx kerak bo‘lardi
- Ayirboshlash vositasi: «ehtiyojlarning ikki tomonlama mos kelishi» muammosini hal qiladi
- Jamg‘arish vositasi: xarid qobiliyatini kelajakka o‘tkazadi, inflyatsiyada nomukammal
- Likvidlik – aktivni tez va yo‘qotishsiz pulga aylantirish; likvidlik va daromadlilik teskari bog‘liq

Qo‘shimcha funksiyalar: to‘lov vositasi va jahon puli

Tovar pul va fiat pul

Tovar pul

- Ichki qiymatga ega: oltin, kumush, tuz, sigaretalar
- Pul sifatida ishlatilmasa ham qiymati bor
- Oltin standarti: oltinga erkin almashtiriladigan pul

Fiat pul

- Ichki qiymati yo‘q, davlat farmoni bilan pul deb e’lon qilingan
- Hozirgi barcha milliy valyutalar, jumladan so‘m
- Qiymati markaziy bankka ishonchga tayanadi

Pul agregatlari tizimi

Agregat	Tarkibi	Xususiyati
M0	muomaladagi naqd pul	mutlaq likvid
M1 («tor pul»)	M0 + talab qilib olinguncha depozitlar	to‘g‘ridan-to‘g‘ri to‘lov
M2 («keng pul»)	M1 + muddatli va jamg‘arma depozitlari	O‘zbekistonda xorijiy valyuta ham kiradi
M3	M2 + yirik depozitlar, sertifikatlar, repo	tarkibi mamlakatlarda farq qiladi
L	M3 + boshqa yuqori likvid aktivlar	qisqa muddatli DQQ, tijorat qog‘ozlari

Kvazi pullar – muddatli, jamg‘arma va xorijiy valyutadagi depozitlar (M2 va M1 farqi)

O‘zbekistonda pul massasi va dollarlashuv

- Naqdsiz to‘lovlar ulushi oshdi: plastik kartalar, Click, Payme, Uzum, QR-to‘lovlar
- Natijada M0 ning M2 dagi ulushi pasaymoqda
- Dollarlashuv – xorijiy valyutadagi depozit va kreditlar ulushi, Markaziy bank siyosatining mo‘ljali
- Yuqori dollarlashuv monetar siyosat samaradorligini pasaytiradi
- 2026-yil may: aholining so‘mdagi muddatli depozitlari 122 trln so‘mga yetdi – dedollarlashuv belgisi

Miqdoriy nazariya: Fisher va Kembrij

Fisher: pulga talab

$$M^D = (1)/(V) \cdot PY$$

V = PY/M – pulning aylanish tezligi, institutsional omillarga bog‘liq

Kembrij tenglamasi

$$M^D = k \cdot PY$$

k = 1/V – nominal daromadning pul shaklida saqlanadigan ulushi

Real pul qoldiqlari

$$(M/P)^D = kY$$

real talab real daromadga proporsional

Masala: aylanish tezligi va pul massasi

1. Berilgan: nominal YaIM = 2000 trln, M = 500 trln so‘m
2. a) V = PY/M = 2000/500 = 4; k = 1/V = 500/2000 = 0,25
3. b) MV = PY: ΔM/M ≈ ΔP/P + ΔY/Y = 8% + 6% = 14%, ya’ni ≈ 70 trln so‘m
4. c) V 2% kamaysa: ΔM/M ≈ 8% + 6% + 2% = 16%, ya’ni ≈ 80 trln so‘m
5. Aniq hisobda: 1,06 × 1,08 − 1 = 14,5% (V const) va 16,8% (V −2%)

Keynsning likvidlilikni afzal ko‘rish nazariyasi

- Bitimlar motivi: daromad va xarajat vaqti mos kelmaydi; talab daromadga bog‘liq
- Ehtiyotkorlik motivi: kutilmagan xarajatlar uchun zaxira; asosan daromadga bog‘liq
- Birgalikda: $L_1 = kY$ – daromadning funksiyasi
- Spekulyativ motiv: obligatsiya narxi o‘zgarishi noaniq; pulni saqlashning muqobil qiymati – foiz stavkasi
- Foiz yuqori bo‘lsa, kutiladigan narx o‘sishi obligatsiya sotib olishga undaydi: $L_2(r)$ foizga teskari

Juda past foizda talab egri chizig‘i gorizontal – likvidlik tuzog‘i

Obligatsiya narxi va pulga talab funksiyasi

Muddatsiz obligatsiya narxi

$$P_{obl} = (kupon)/(r)$$

kupon 10 ming: r = 10% ⇒ 100 ming; 5% ⇒ 200 ming; 20% ⇒ 50 ming

Keynscha pulga talab

$$(M/P)^D = L(r, Y) = kY - hr$$

k – daromadga, h – foiz stavkasiga sezgirlik

Fisher samarasi va portfel

$$(M/P)^D = L(r + \pi^e, Y)$$

muqobil qiymat – nominal stavka i = r + π^e

Masala: obligatsiya narxi va kapital yo‘qotish

1. Kupon 15 ming so‘m, muddatsiz obligatsiya: $P = 15/r$
2. $r = 10\% \Rightarrow P = 150$ ming so‘m
3. $r = 12\% \Rightarrow P = 125$ ming so‘m
4. $r = 15\% \Rightarrow P = 100$ ming; $r = 20\% \Rightarrow P = 75$ ming so‘m
5. Stavka 10% dan 15% ga oshsa: kapital yo‘qotish = 150 − 100 = 50 ming so‘m

Pulga talab nazariyalarining qiyosi

Nazariya	Mualliflar	Asosiy omillar	Foizga sezgirlik
Fisher miqdoriy	I. Fisher	nominal daromad, V	yo‘q
Kembrij	A. Marshall, A. Pigu	nominal daromad, boylik (k)	kam
Likvidlilikni afzal ko‘rish	J.M. Keyns	daromad, foiz stavkasi	yuqori
Portfel nazariyasi	J. Tobin, G. Markovits	aktivlar daromadi va xavfi, boylik	o‘rtacha
Zamonaviy miqdoriy	M. Fridmen	permanent daromad, inflyatsiya	past
Baumol–Tobin	U. Baumol, J. Tobin	daromad, foiz, bank xarajati	o‘rtacha

Bank tizimida pul yaratilishi

Pul taklifi

$$M = C + D$$

C – naqd pul, D – depozitlar

Bank multiplikatori

$$m_b = (1)/(rr)$$

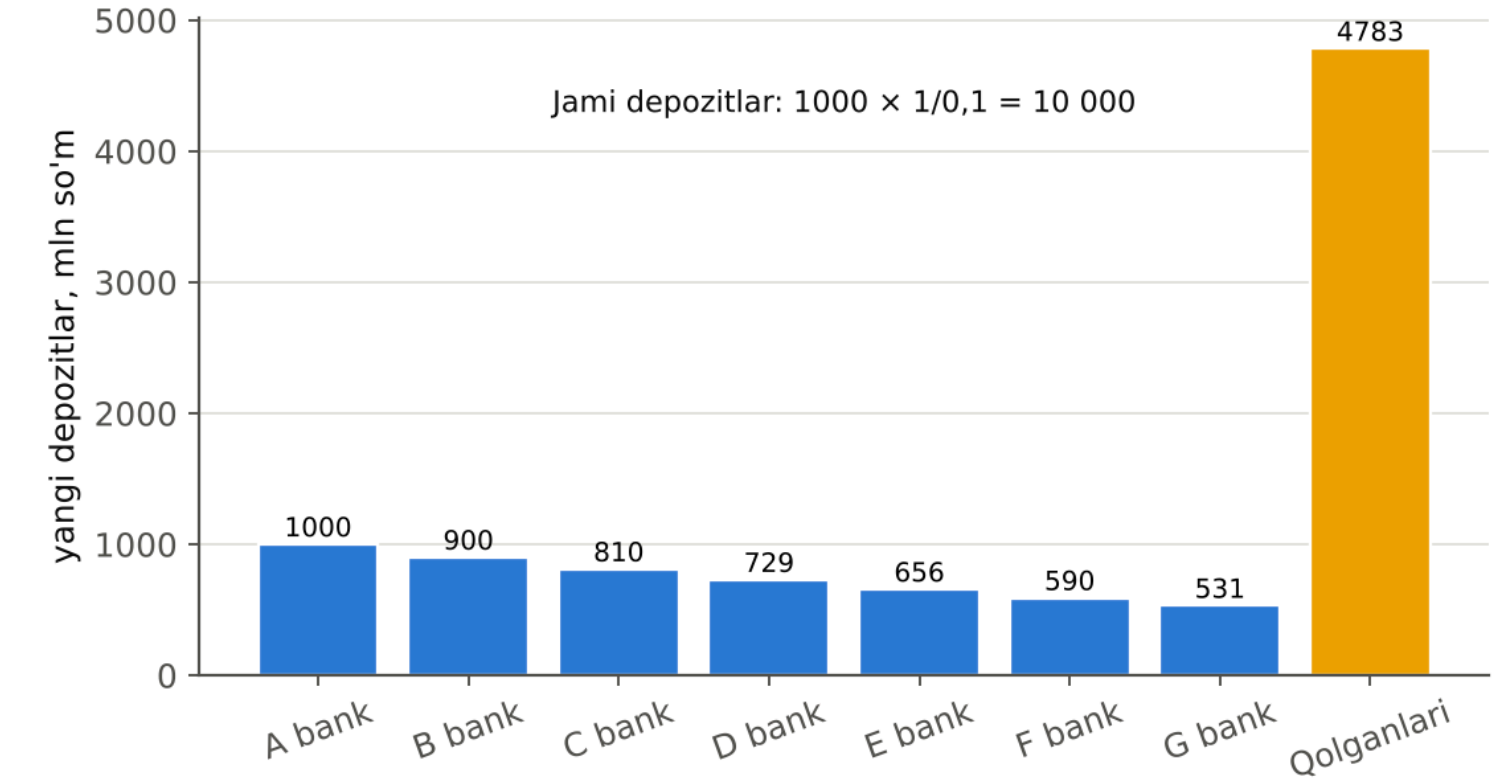
rr = 10%, depozit 1000 ⇒ ΔD = 1000 × 1/0,1 = 10 000

Ortiqcha zaxira bilan

$$m_b = (1)/(rr + er)$$

er – ortiqcha zaxira normasi; multiplikator kichrayadi

Kredit multiplikatsiyasi



Manba: majburiy zaxira normasi rr = 10%, ortiqcha zaxiralar va naqd pulga chiqish yo'q; muallif hisob-kitobi

9.4-rasm. Qisman zaxira tizimida bank tizimi tomonidan depozitlarning yaratilishi (rr = 10%)

Pul bazasi va pul multiplikatori

Pul bazasi

$$B = C + R$$

markaziy bank bevosita nazorat qiladi – yuqori quvvatli pul

Zaxira normasi va deponentlash

$$rr = R/D,\ cr = C/D$$

cr aholi afzalliklariga, rr talab va bank siyosatiga bog‘liq

Pul multiplikatori

$$m = (cr + 1)/(cr + rr)$$

M/B = (C + D)/(C + R)

Pul massasi

$$M = m \times B$$

rr va cr qancha kichik bo‘lsa, m shuncha katta

Misol: pul massasini hisoblash

1. Berilgan: B = 150 trln, rr = 0,08, cr = 0,25
2. m = (0,25 + 1)/(0,25 + 0,08) = 1,25/0,33 ≈ 3,79; M ≈ 3,79 × 150 ≈ 568 trln so‘m
3. D = M/(1 + cr) = 568/1,25 ≈ 455; C = cr × D ≈ 114; R = rr × D ≈ 36 trln
4. Tekshirish: C + R = 114 + 36 = 150 = B
5. cr = 0,15 bo‘lsa: m = 1,15/0,23 = 5,0; M = 750 trln so‘m (+32%)

Masala: majburiy zaxira 12% bo‘lganda

1. Mijoz 50 mln so‘m naqd pul qo‘ydi, rr = 12%
2. a) Kredit = 50 × (1 − 0,12) = 44 mln so‘m
3. b) Jami depozit = 50 × 1/0,12 ≈ 416,7 mln so‘m
4. c) Pul massasi = 416,7 − 50 (naqd depozitga o‘tdi) ≈ 366,7 mln so‘mga oshadi
5. d) er = 3%: multiplikator 1/0,15 ≈ 6,67; depozit ≈ 333,3, M ≈ 283,3 mln ga oshadi

Markaziy bankning vositalari

- M = m × B: ta’sir yo‘llari – pul bazasi yoki pul multiplikatori
- Ochiq bozor operatsiyalari: DQQ sotib olish bazani oshiradi, sotish kamaytiradi – eng egiluvchan vosita
- Majburiy zaxira normasi: oshirilsa multiplikator kamayadi; juda kuchli, kam o‘zgartiriladi
- Qayta moliyalash stavkasi: pasaytirilsa zaxiralarni qarzga olish arzonlashadi
- O‘zbekiston Markaziy banki asosiy mo‘ljal sifatida qisqa foiz stavkalarini belgilaydi (foiz koridori)

Koridor: asosiy stavka atrofida overnayt depozit (pastki) va overnayt kredit (yuqori) stavkalari

Nazorat nomukammal: ikki tarixiy misol

Buyuk depressiya (1929–33)

- Pul bazasi 18% oshdi, pul massasi 28% qisqardi
- cr 0,17 dan 0,41 ga, rr 0,14 dan 0,21 ga oshdi
- Sabab: banklarga ishonch yo‘qolishi, multiplikator keskin kamaydi

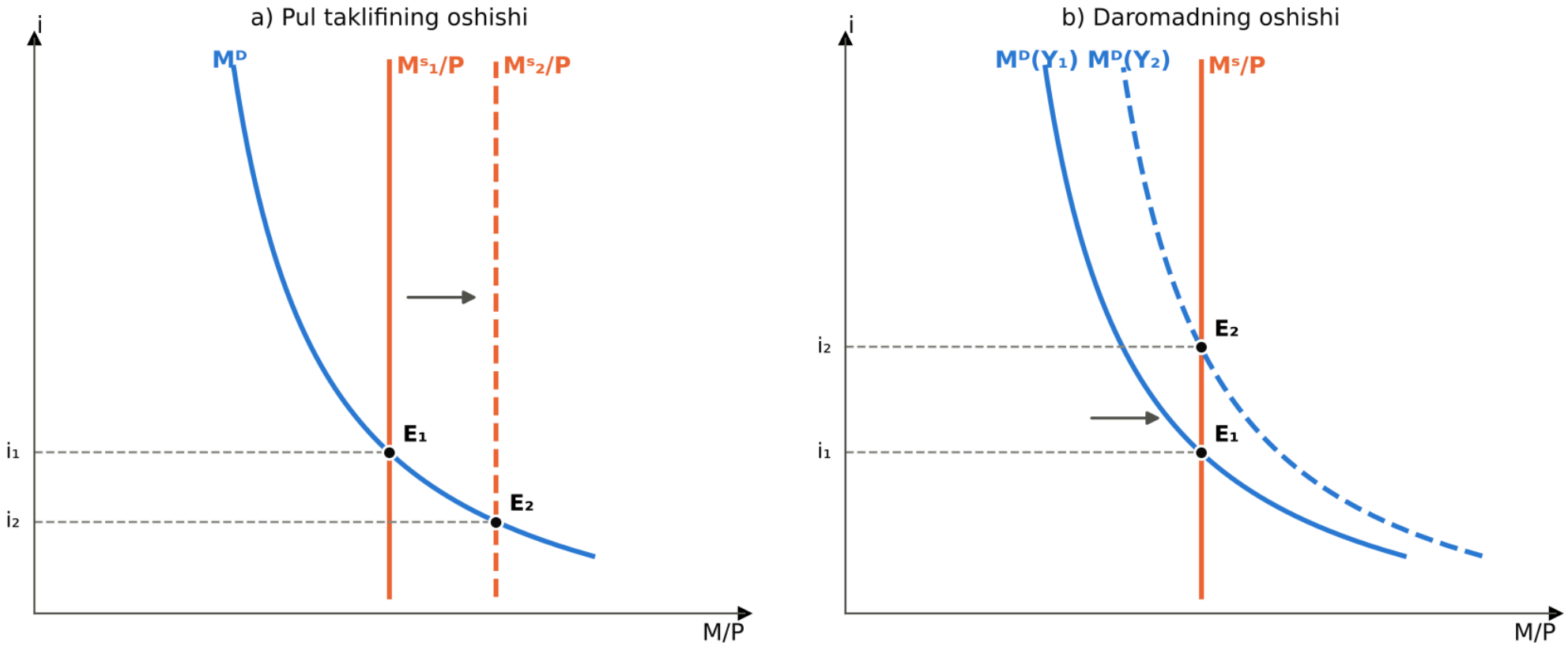
Miqdoriy yumshatish (2007–14)

- AQSHda pul bazasi qariyb 5 baravar oshdi
- M2 faqat taxminan 50% oshdi, inflyatsiya past qoldi
- Banklar yangi zaxirani ortiqcha zaxira sifatida saqladi

Masala: pul multiplikatori va pul bazasi

1. Berilgan: B = 200 trln, rr = 0,1, cr = 0,3
2. a) m = 1,3/0,4 = 3,25; M = 3,25 × 200 = 650 trln so‘m
3. b) ochiq bozorda 10 trln obligatsiya sotib olish: ΔB = 10, ΔM = 3,25 × 10 = 32,5 trln
4. c) cr = 0,5: m = 1,5/0,6 = 2,5
5. M = 650 saqlash uchun B = 650/2,5 = 260 trln, ya’ni baza 60 trln so‘mga oshirilishi kerak

Pul bozorida muvozanat



9.7-rasm. Pul bozorida muvozanat: pul taklifi va daromad o‘zgarishining foiz stavkasiga ta’siri

Pul bozoridagi o‘zgarishlarning ta’siri

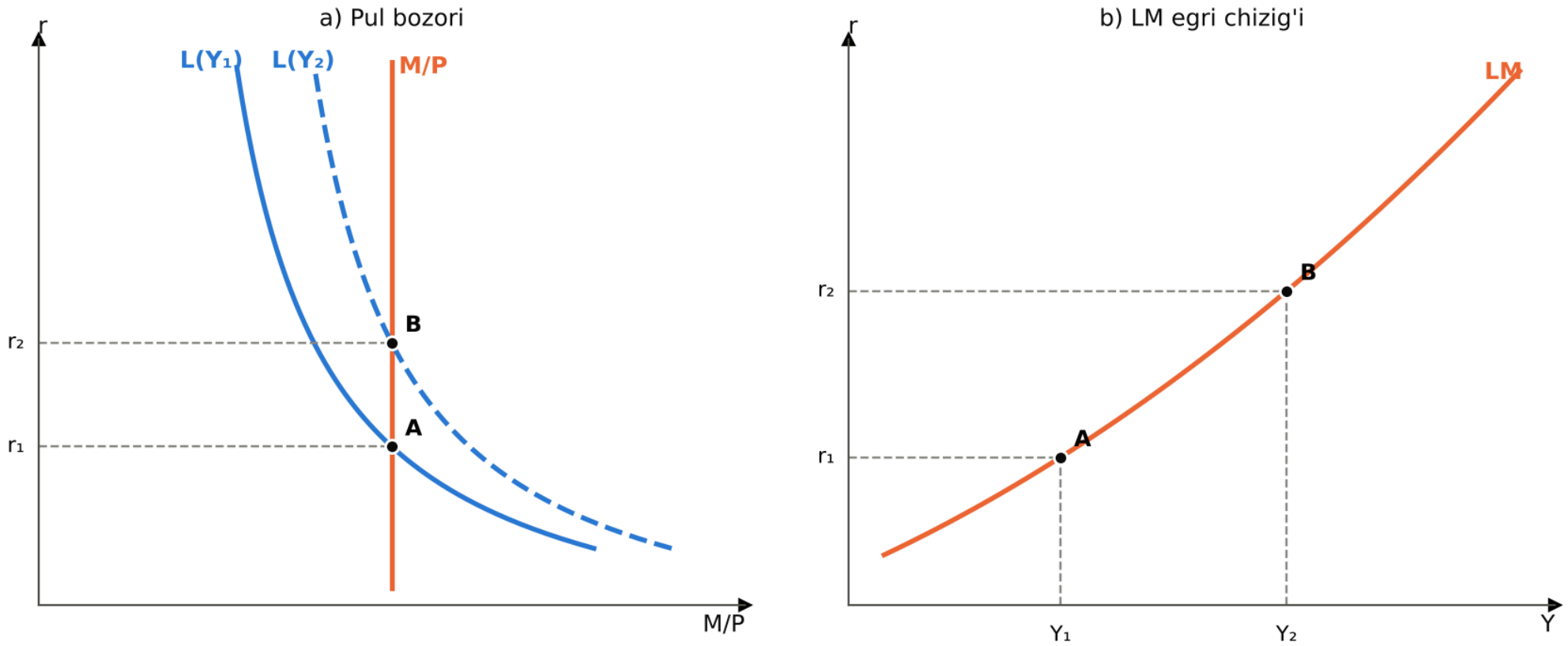
O‘zgarish	Egri chiziq siljishi	Foiz stavkasi
Pul taklifi oshishi (M↑)	M^s o‘ngga	pasayadi
Pul taklifi kamayishi (M↓)	M^s chapga	oshadi
Real daromad oshishi (Y↑)	M^D o‘ngga	oshadi
Narxlar oshishi (P↑)	real M^s/P chapga	oshadi
Raqamli to‘lovlar rivojlanishi	M^D chapga	pasayadi

Muvozanat: $M/\bar{P} = L(r, \bar{Y})$; ortiqcha pul obligatsiyalarga talabni oshirib, foizni tushiradi

Masala: muvozanatli foiz stavkasi

1. Talab $(M/P)^D = 0{,}4Y - 20r$; $M/P = 600$, $Y = 2000$
2. a) $600 = 800 - 20r \Rightarrow r = 10$
3. b) $M/P = 640$: $640 = 800 - 20r \Rightarrow r = 8$, foiz 2 punktga pasayadi
4. c) $Y = 2100$ ($M/P = 600$): $600 = 840 - 20r \Rightarrow r = 12$
5. d) LM: $r = 0{,}02Y - 0{,}05 \cdot M/P$; $M/P = 600$ bo‘lsa $r = 0{,}02Y - 30$

LM egri chizig‘ini keltirib chiqarish



9.8-rasm. LM egri chizig‘ini keltirib chiqarish: pul bozori (a) va LM egri chizig‘i (b)

LM egri chizig‘i

Pul bozori muvozanati

$$M/P = kY - hr$$

Y oshsa talab o‘ngga siljiydi va r oshadi: LM yuqoriga egilgan

LM tenglamasi

$$r = (k)/(h)Y - (1)/(h)\cdot(M)/(P)$$

qiyalik k/h: h katta bo‘lsa yotiq, k katta bo‘lsa tik

Transmissiya mexanizmi

$$M\uparrow \Rightarrow r\downarrow \Rightarrow I\uparrow \Rightarrow AD\uparrow \Rightarrow Y\uparrow$$

M↑ yoki P↓ LMni pastga (o‘ngga) siljitadi

Pul siyosati qachon samarasiz

- Keynscha pul siyosati real iqtisodiyotga foiz stavkasi orqali ta’sir qiladi
- Likvidlik tuzog‘i: foiz juda past, pulga talab cheksiz elastik, zanjirning birinchi bo‘g‘ini uziladi
- Investitsiya tuzog‘i: investitsiyalar foizga sezgir emas, ikkinchi bo‘g‘in uziladi
- Shu sababli Keyns chuqur retsessiyada fiskal siyosatga ko‘proq ishongan
- 2008 va 2020-yildan keyin stavkalar nolga yaqinlashdi, miqdoriy yumshatish qo‘llandi

Uzoq muddat: pulning neytralligi

- Uzoq muddatda narxlar egiluvchan: pul massasi oshsa, narxlar ko‘tariladi
- Real pul qoldiqlari M/P kamayadi, foiz stavkasi oldingi darajasiga qaytadi
- Natija: narxlar proporsional oshadi, real o‘zgaruvchilar (Y, r) o‘zgarmaydi – pulning neytralligi
- Pigu–Patinkin samarasi: narxlar pasayganda real qoldiqlar oshadi va iste’mol ko‘payadi
- Monetaristlar: diskretsion siyosat ko‘pincha beqarorlashtiradi (kechikish, markaziy bank xatolari)

Fridmen qoidasi va inflyatsiya

Monetar qoida

$$\Delta M/M = g_Y\,(+\,\pi^{maqsad})$$

pul massasi barqaror sur’atda o‘sadi, odatda 3–5 foiz

Uzoq muddatli inflyatsiya

$$\pi = (\Delta M)/(M) - (\Delta Y)/(Y)$$

pulga talab daromad bo‘yicha elastikligi 1 bo‘lganda

Kutilayotgan inflyatsiya

$$\pi^e = \pi,\ i = r + \pi^e$$

Fisher samarasi orqali nominal stavka belgilanadi

Masala: Fridmen qoidasi bo‘yicha M ning o‘sishi

1. Berilgan: real YaIM o‘sishi 5%, inflyatsiya maqsadi 5%
2. Aylanish tezligi yiliga 1% ga kamaymoqda (moliyaviy chuqurlashuv)
3. $MV = PY$: $\Delta M/M + \Delta V/V = \pi + \Delta Y/Y$
4. $\Delta M/M = 5\% + 5\% - (-1\%) = 11\%$
5. Pul massasi yiliga taxminan 11% sur’atda o‘sishi kerak

Asosiy xulosalar

- Pul – ayirboshlash vositasi, qiymat o‘lchovi va jamg‘arish vositasi; agregatlar likvidlik bo‘yicha M0–L
- Pulga talab: Fisher MV = PY, Kembrij M = kPY, Keyns M/P = L(r, Y), portfel nazariyalari
- Banklar pul yaratadi: bank multiplikatori 1/rr, pul multiplikatori m = (cr+1)/(cr+rr), M = m × B
- Markaziy bank ochiq bozor, zaxira normasi va stavka orqali ta’sir qiladi, lekin pulni to‘liq nazorat qila olmaydi
- Pul massasi oshsa foiz tushadi (LM); uzoq muddatda pul neytral, Fridmen barqaror o‘sish qoidasini taklif qildi

Asosiy tushunchalar

Pul – umumiy qabul qilingan ayirboshlash vositasi, hisob birligi va qiymat jamg‘arish vositasi.

Fiat pul – ichki qiymatga ega bo‘lmagan, davlat qonuni bilan to‘lov vositasi sifatida belgilangan pul.

Almashinuv tenglamasi – MV = PY; pul massasi, aylanish tezligi, narxlar va real ishlab chiqarish bog‘liqligi.

Likvidlik – aktivning tez va kam yo‘qotish bilan pulga aylanish qobiliyati.

Pul agregatlari – likvidlik darajasiga ko‘ra guruhlangan pul massasi ko‘rsatkichlari (M0, M1, M2, M3).

Real pul qoldiqlari – pul massasining narxlar darajasiga nisbati (M/P).

Asosiy tushunchalar

Likvidlilikni afzal ko‘rish – J.M. Keynsning pulga talab nazariyasi: bitimlar, ehtiyotkorlik va spekulyativ motivlar.

Pul bazasi – muomaladagi naqd pul va banklarning markaziy bankdagi zaxiralari yig‘indisi.

Pul multiplikatori – pul massasining pul bazasiga nisbati.

Majburiy zaxira normasi – banklar markaziy bankda saqlashi shart bo‘lgan depozitlar ulushi.

Nazorat savollari

- Mankyu ta’rifiga ko‘ra pul nima? Pulning asosiy funksiyalarini tushuntiring.
- «Ehtiyojlarning ikki tomonlama mos kelishi» muammosi nima va pul uni qanday hal qiladi?
- Tovar pul va fiat pul qanday farqlanadi? Asirlar lageri misoli nimani ko‘rsatadi?
- Likvidlik nima? Aktivlarni likvidlik darajasiga ko‘ra tartiblang.
- Pul agregatlari M0, M1, M2, M3, L ni tavsiflang. Kvazi pullar nima?

Nazorat savollari

- Fisher va Kembrij tenglamalarini taqqoslang.
- Pulning aylanish tezligi nima va unga qanday omillar ta’sir qiladi?
- Real pul qoldiqlari («pul mablag‘larining real zaxirasi») tushunchasini izohlang.
- Keynsning pulga talab motivlarini sanab, har birini tushuntiring.
- Nima uchun pulga spekulyativ talab foiz stavkasiga teskari bog‘liq?